

CYNA

Infrastructure

Sauvegardes et securisation SSL

Adrien CACHOUX, Romain CANER, Ethan MIRBEAU

SUP DE VINCI - BSI | Projet fil rouge | Version 1.0

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Sommaire

1. Sauvegarde automatisée de la base MySQL
2. Certificat SSL / HTTPS (Let's Encrypt)

1. Sauvegarde automatisée de la base MySQL

1.1 Principe

Une tâche planifiée (`cron`) exécute un `mysqldump` quotidien, compresse l'archive et applique une **rétenion glissante** (par défaut 14 jours). Le script est fourni dans `scripts/backup-db.sh`.

1.2 Planification (cron)

```
# Sauvegarde quotidienne à 02h30
30 2 * * * /opt/cyna/scripts/backup-db.sh >> /var/log/cyna-backup.log 2>&1
```

1.3 Restauration

```
# Décompresser puis réinjecter dans la base
gunzip -c /opt/cyna/backups/cyna-2026-07-01.sql.gz | \
  docker compose exec -T db mysql -u cyna -p"$DB_PASSWORD" cyna
```

Bonne pratique : tester régulièrement une restauration sur un environnement de pré-production (un backup jamais restauré n'est pas un backup).

1.4 Recommandations de résilience

- Copier les archives vers un **stockage externe** (objet S3, autre VPS) pour se prémunir d'une perte totale du serveur.
- Chiffrer les archives contenant des données personnelles (RGPD).

2. Certificat SSL / HTTPS (Let's Encrypt)

2.1 Émission

Avec un reverse proxy Nginx et `certbot` :

```
sudo certbot --nginx -d cyna.example.com -d www.cyna.example.com
```

2.2 Renouvellement automatique

Certbot installe une tâche de renouvellement. Vérification :

```
sudo certbot renew --dry-run
```

2.3 Redirection HTTP -> HTTPS (extrait Nginx)

```
server {
    listen 80;
    server_name cyna.example.com;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name cyna.example.com;

    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/cyna.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/cyna.example.com/privkey.pem;

    # En-têtes de sécurité (complètent ceux émis par l'application)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
    always;

    location / {
        proxy_pass http://web:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    }
}
```

L'application détecte `X-Forwarded-Proto: https` pour activer le drapeau `secure` des cookies de session.